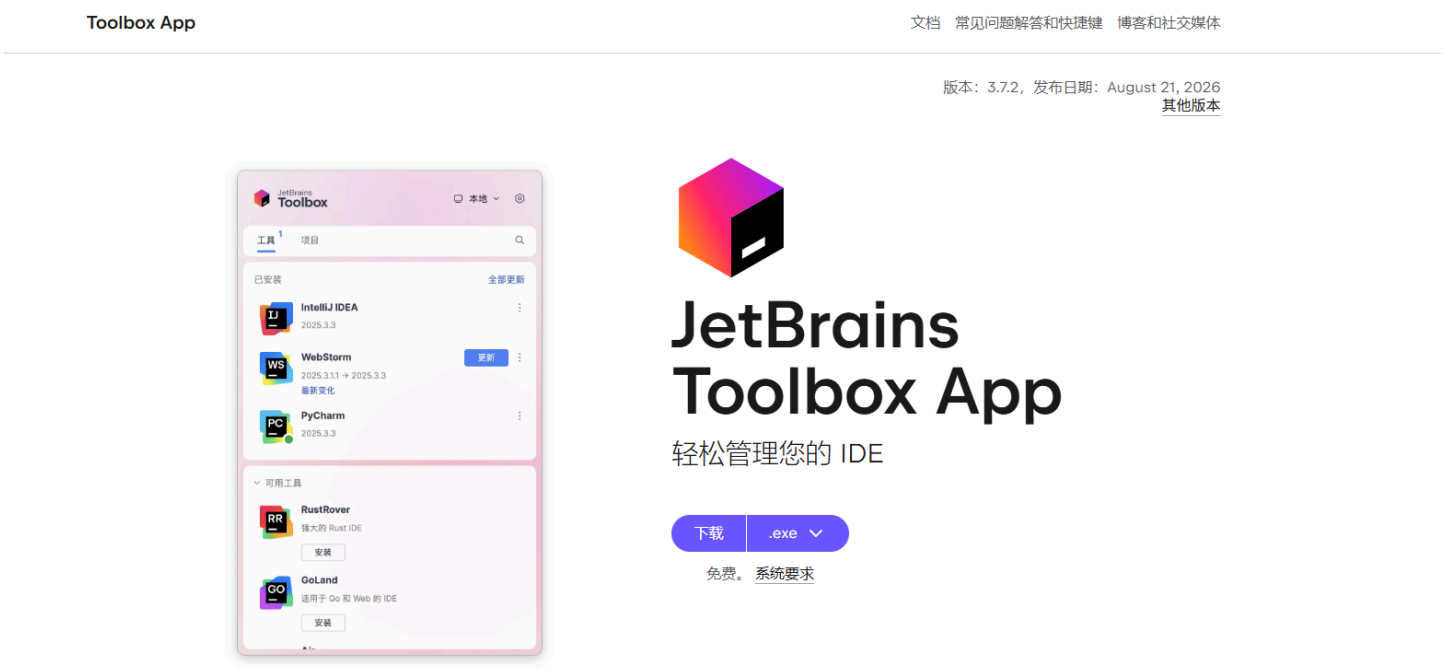
1.CLion开发

CLion安装

> 注：之后所有的安装路径、文件名称、工程名称不能使用中文或中文字符，只能使用英文字符，数字和英文字符（注意所有的英文字符是半角符号，如果不清楚什么是英文字符，关掉输入法。）
>
> 注：所有的过程中如果出现问题，建议上Bing或者其他搜索引擎搜索报错信息
>
> 另注：遇到问题可以寻求 Agent 的帮助

下载 JetBrains Toolbox：
https://www.jetbrains.com.cn/toolbox-app/

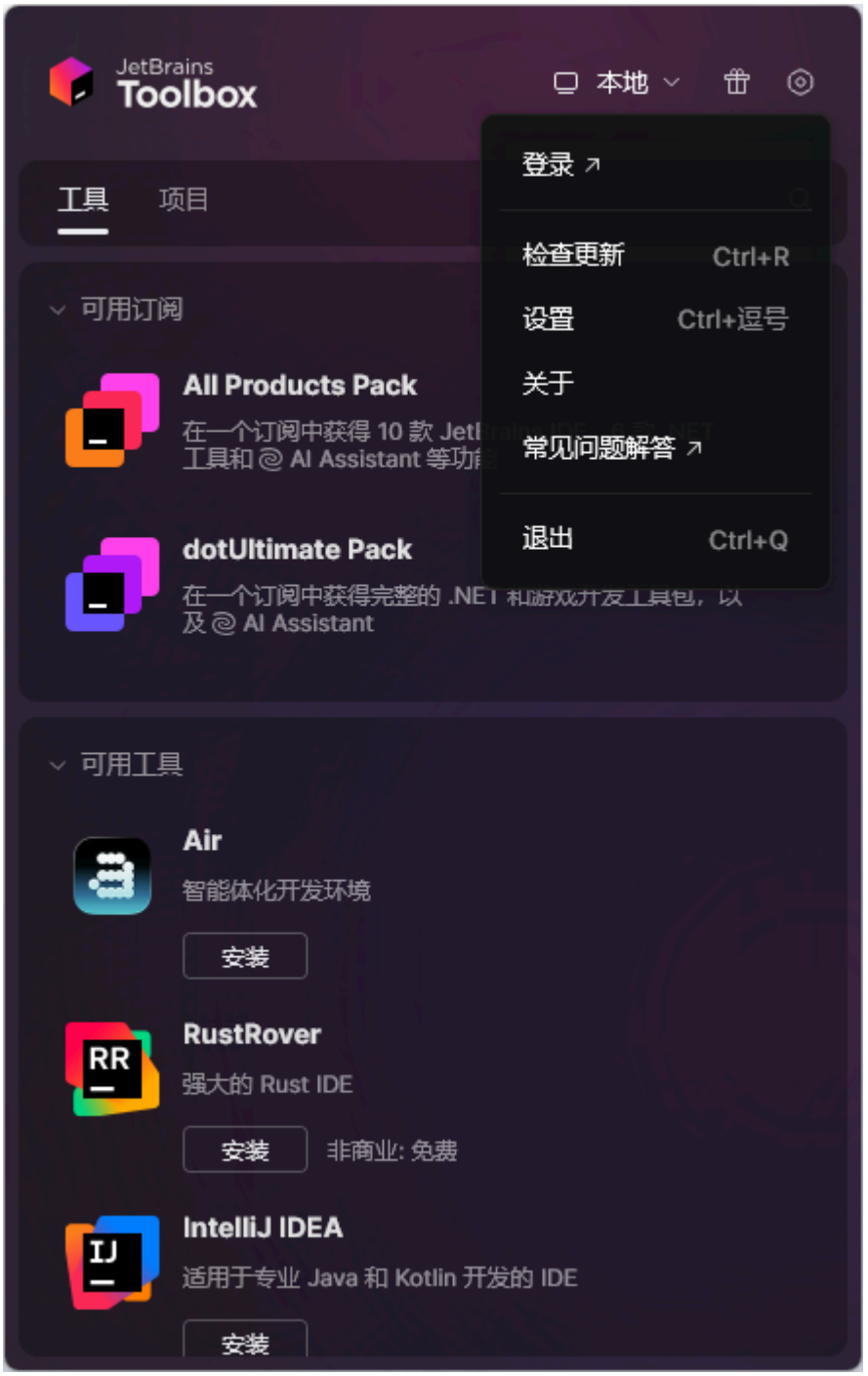




下载完成后，点击安装 Toolbox。



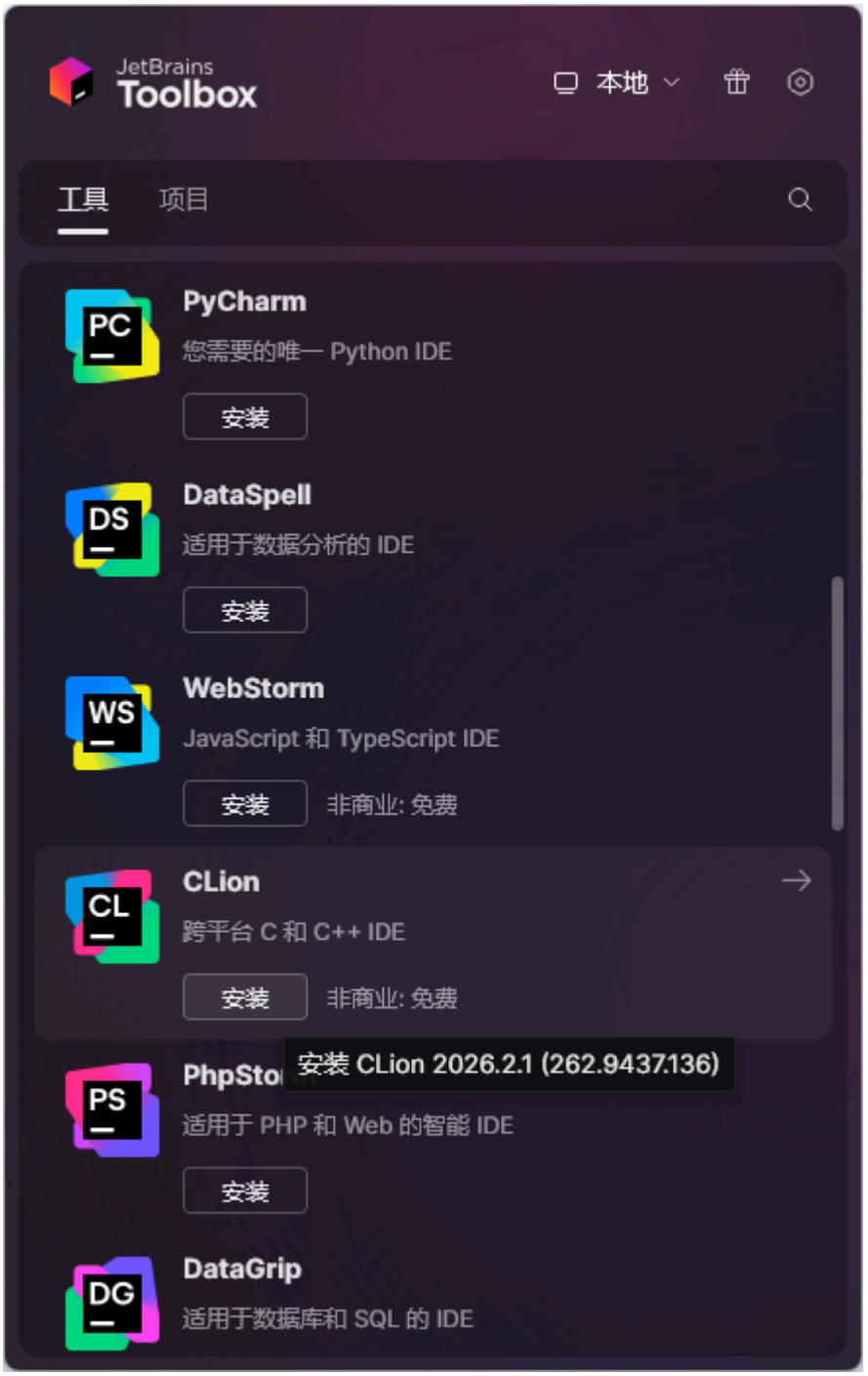
安装过程中勾选全部组件，安装完成后点击右上角的设置图标。



在图示位置修改软件的安装路径（建议安装到非系统盘）。



返回 Toolbox 主界面，找到 CLion 并点击安装即可。



开发

单 C/C++ 文件的编译与运行

打开 CLion，选择新建项目。



项目位置可自行选择，语言标准选择 C++20，取消勾选添加入门提示。

创建完成后，项目中会自动生成两个初始文件：

main.cpp

代码块

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}
```

CMakeLists.txt

代码块

```
cmake_minimum_required(VERSION 4.3)
project(untitled)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)

add_executable(untitled main.cpp)
```

虽然当前的 CMakeLists.txt 已经可以正常编译运行，但为了便于后续文件管理，建议采用以下写法：

代码块

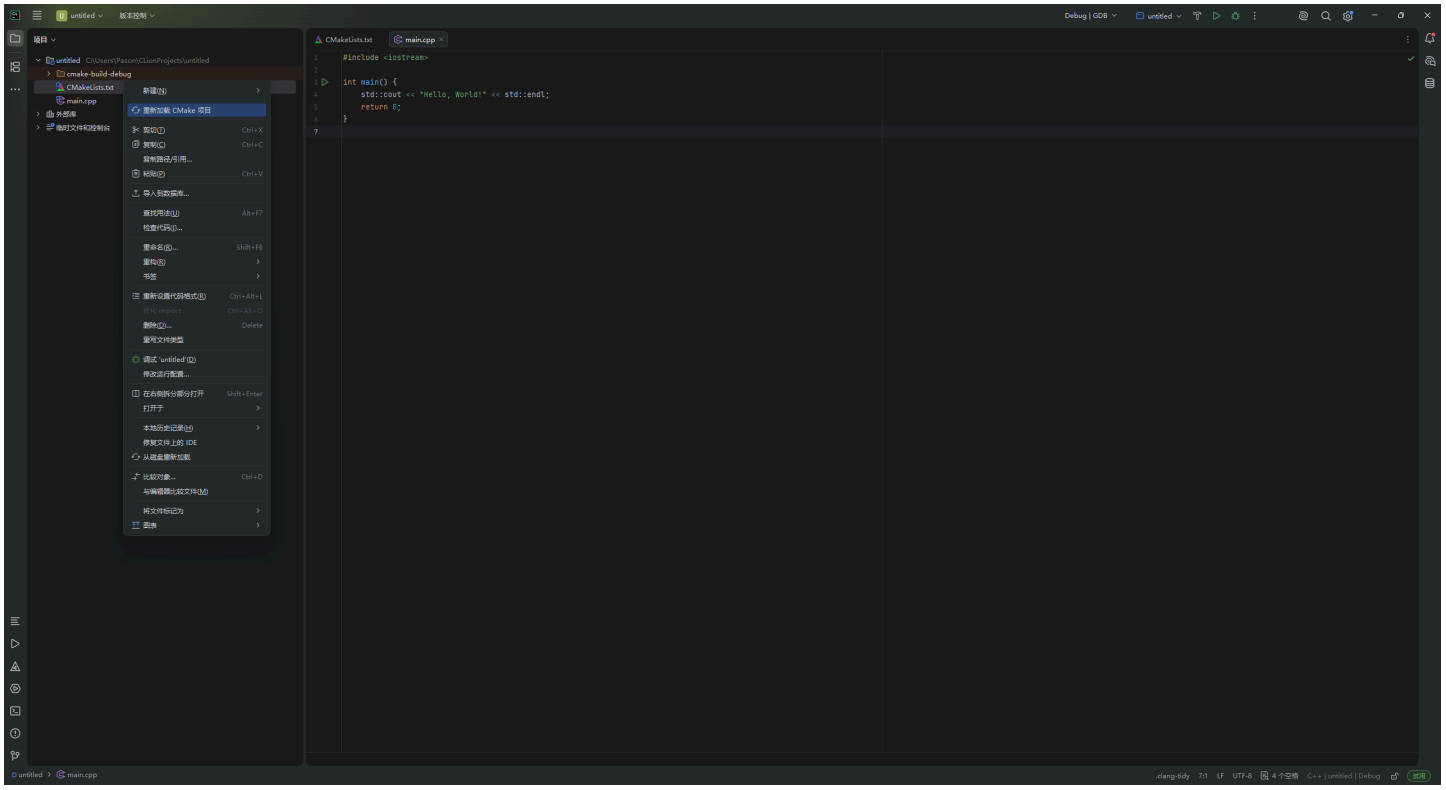
```
cmake_minimum_required(VERSION 4.3)
project(untitled)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)

add_executable(untitled)

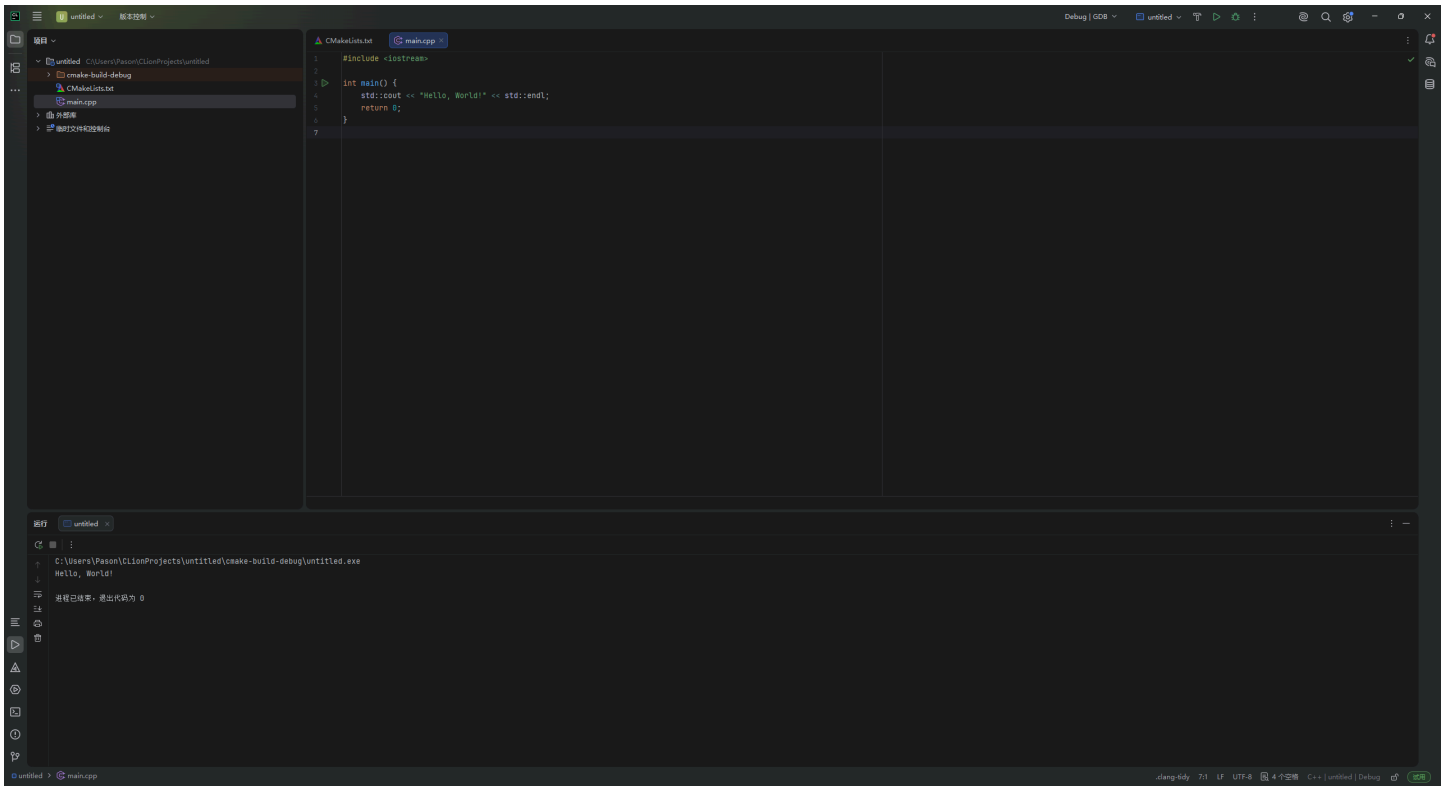
target_sources(untitled
        PRIVATE
        main.cpp)
```

修改 CMakeLists.txt 后，需在左侧项目文件栏中右键点击该文件并选择重新加载；若遇到无法重新加载的错误，可删除左侧最上方的橙色高亮文件夹（CMake 缓存目录）后重试。



关于上述 CMake 语法的具体含义，本文不做展开讲解。CMake 语法本身较为直观，在实际使用中会逐步熟悉；如有兴趣，也可自行查阅官方文档。

点击右上角的🔨图标进行编译，点击三角图标运行程序，运行结果会显示在下方的终端窗口中。



多文件 C++ 项目

以下是一个多文件 C++ 项目的示例，用于演示多文件项目的基本结构与配置方式：

math_utils.cpp

```
cmake_minimum_required(VERSION 4.3)
project(untitled)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)

add_executable(untitled)

target_sources(untitled
        PRIVATE
        main.cpp
        math_utils.cpp)

target_include_directories(untitled
        PRIVATE
        ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
)
```

CMakeLists.txt



main.cpp



math_utils.h

`target_include_directories` 用于将指定目录添加到头文件搜索路径中（注意：它仅包含该目录下的文件，不会递归搜索子文件夹）。`${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}` 是 CMake 中的内置变量，表示当前 CMakeLists.txt 所在的目录。此处将项目根目录添加到头文件搜索路径后，使用 `#include "math_utils.h"` 即可正确找到对应的头文件。

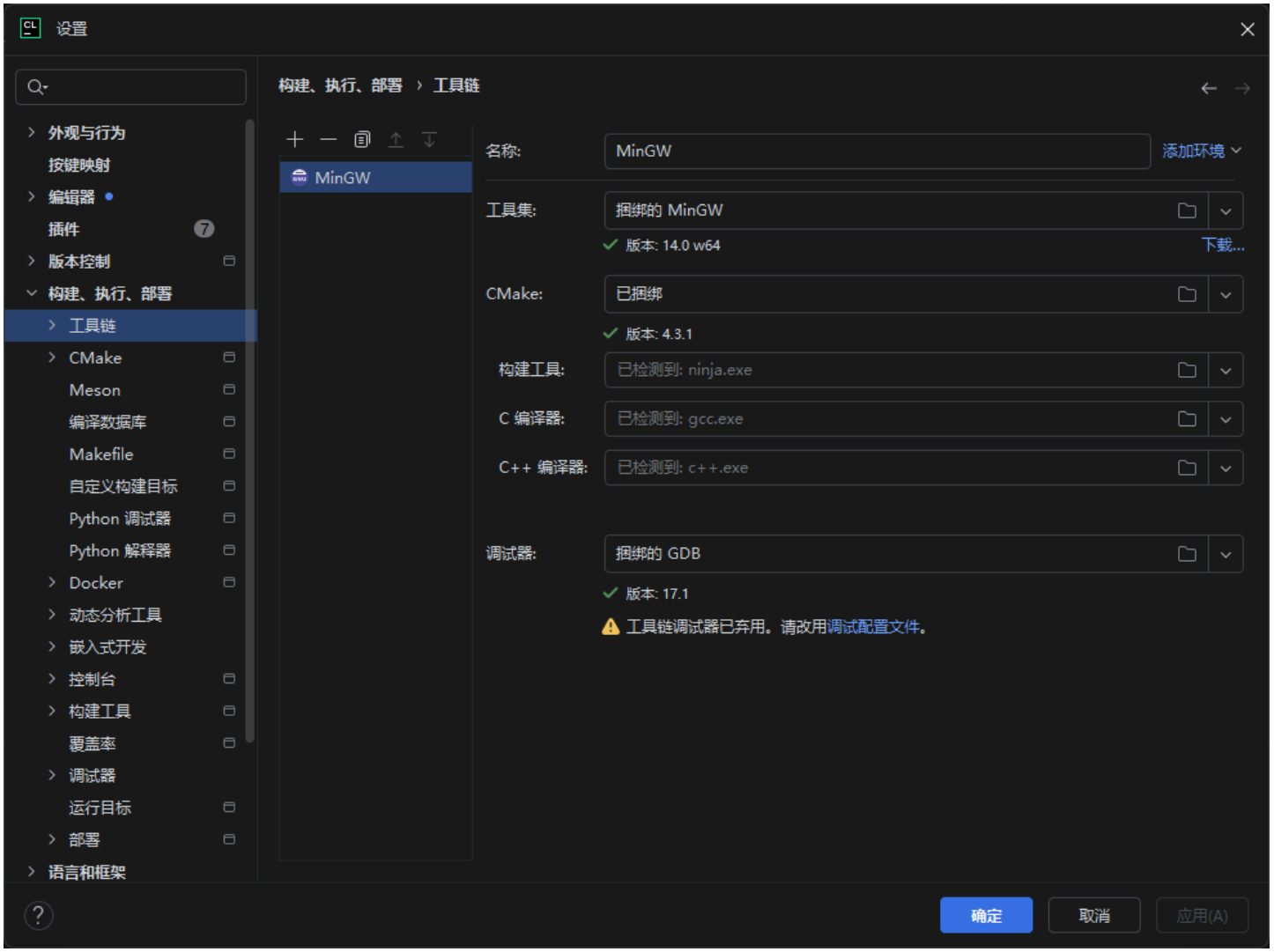
在系统学习 C++ 之前，这些配置可能会让人感到困惑；待掌握 C++ 语法基础后，再结合实际项目就能更好地理解其用法。

嵌入式开发中的使用

> 这是整理好的后续需要用到的工具
>
> 通过网盘分享的文件：STM32Dev.zip
>
> 链接: https://pan.baidu.com/s/19G4Pw2ZMrHRQfqv_FN1w4w?pwd=ja6u 提取码: ja6u
>
> --来自百度网盘超级会员v3的分享

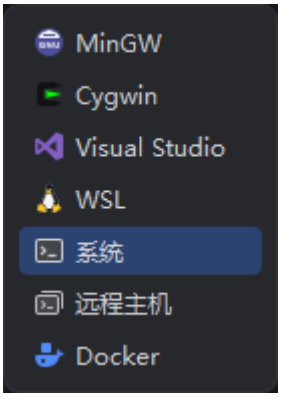
⚠️提示：本部分内容建议在掌握 C++ 基础、进入嵌入式学习阶段后再阅读。

上文的 C/C++ 代码运行在本地电脑上，编译使用的是 CLion 自带的 MinGW 工具链，其编译器和构建器配置如图所示：

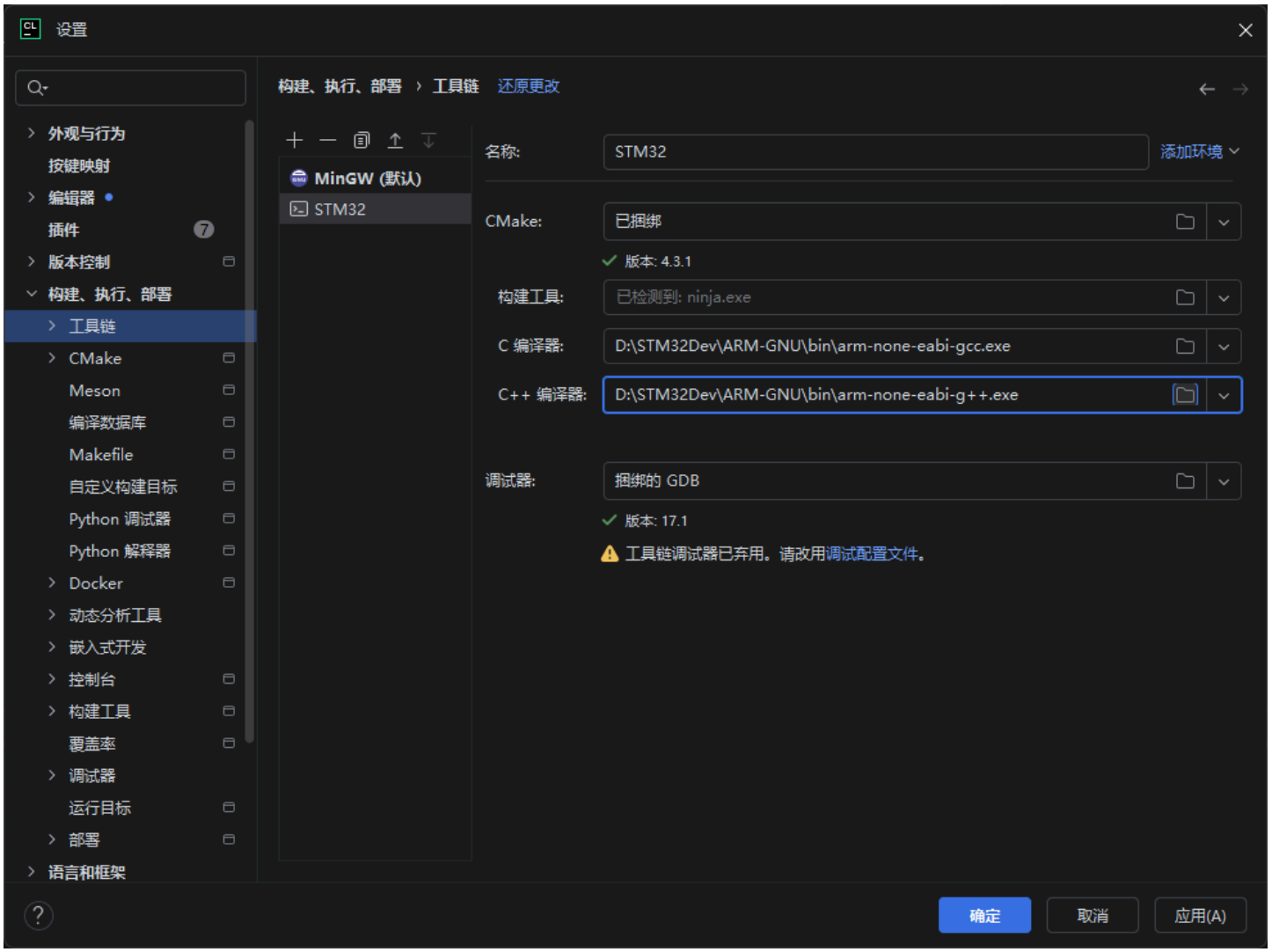


而在嵌入式设备（如 STM32）中，需要使用与硬件匹配的编译器。本节所需的工具链已打包为压缩包，可直接下载并解压到自定义路径。之后新建工具链并按如下方式配置对应工具：

点击左上角的「+」按钮



选择「系统」，配置如下：

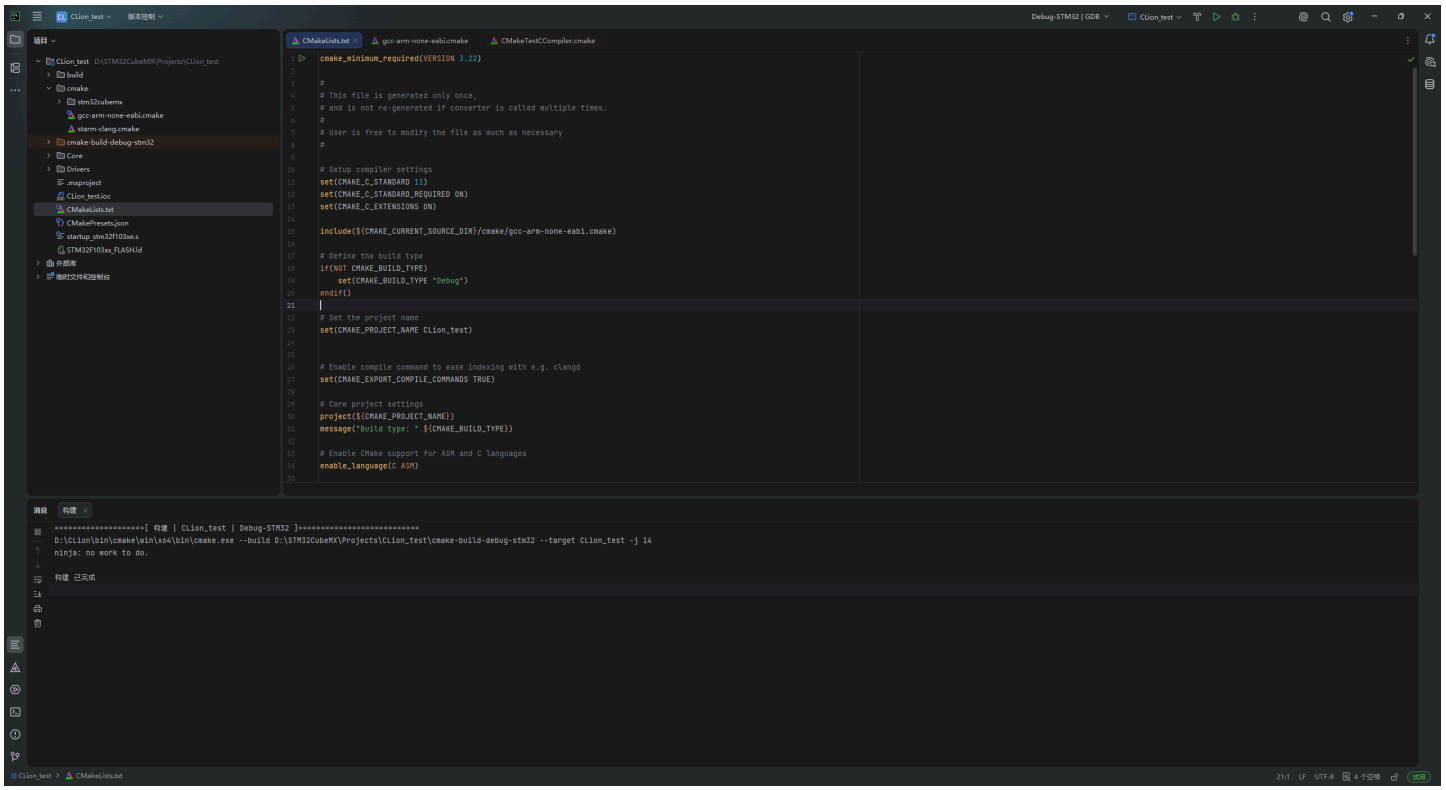


随后打开由 CubeMX 生成的项目（参见通识章节）

并在 CMakeLists.txt 中**添加一行**

include(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/cmake/gcc-arm-none-eabi.cmake)

切记切记：一定要添加这行语句

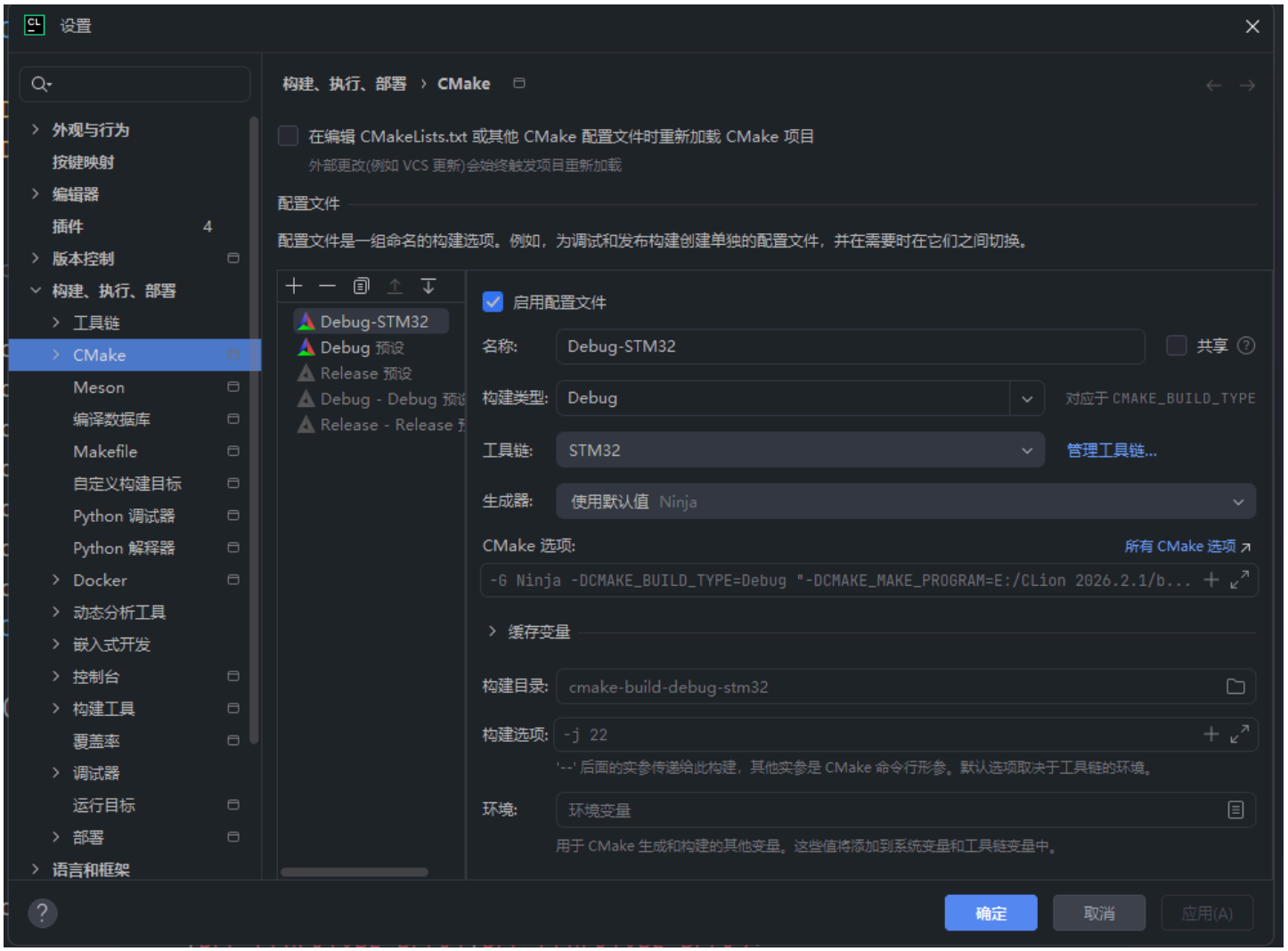


然后在右上角



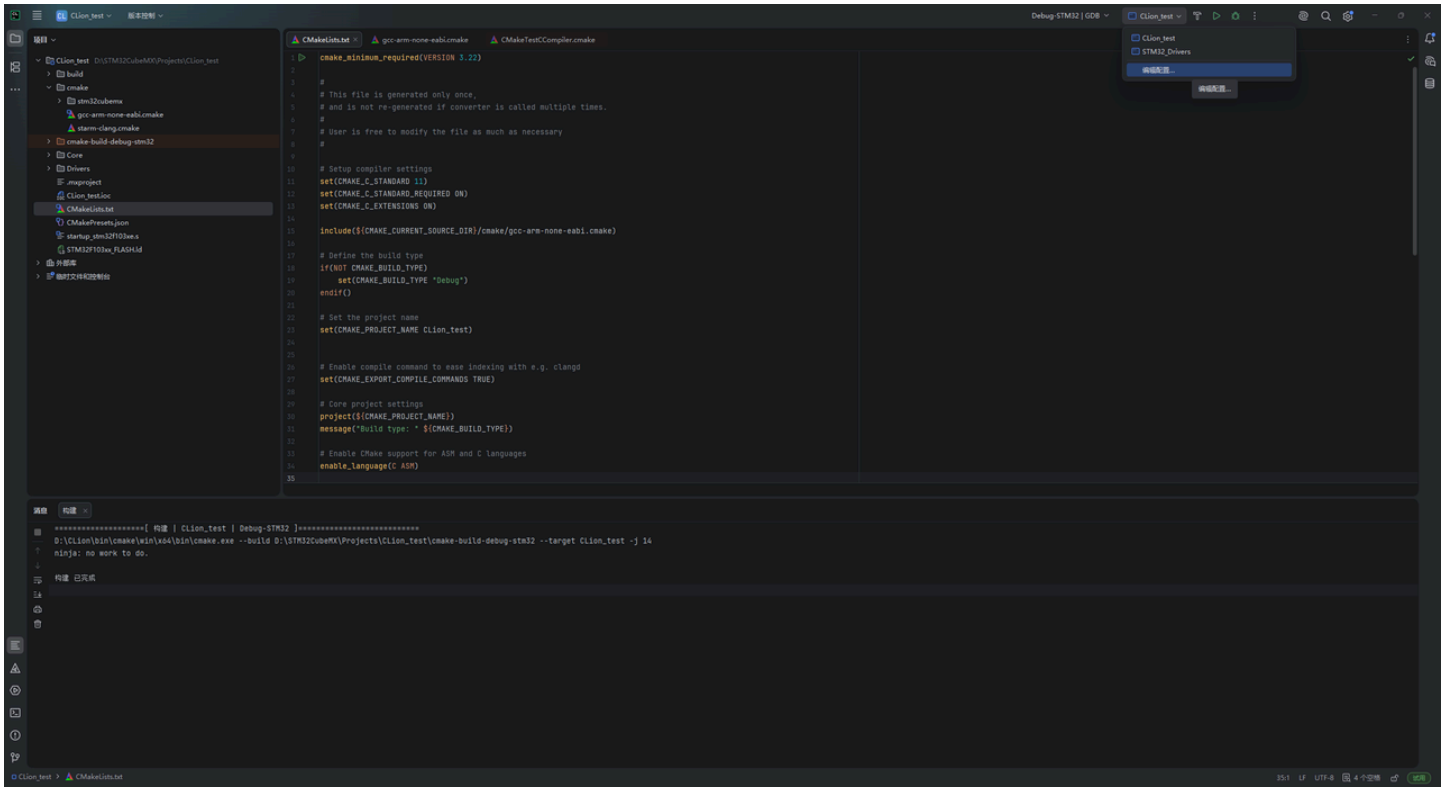
选择并添加新的cmake配置文件

需要修改的是其中工具链一项，选为刚才配置的STM32

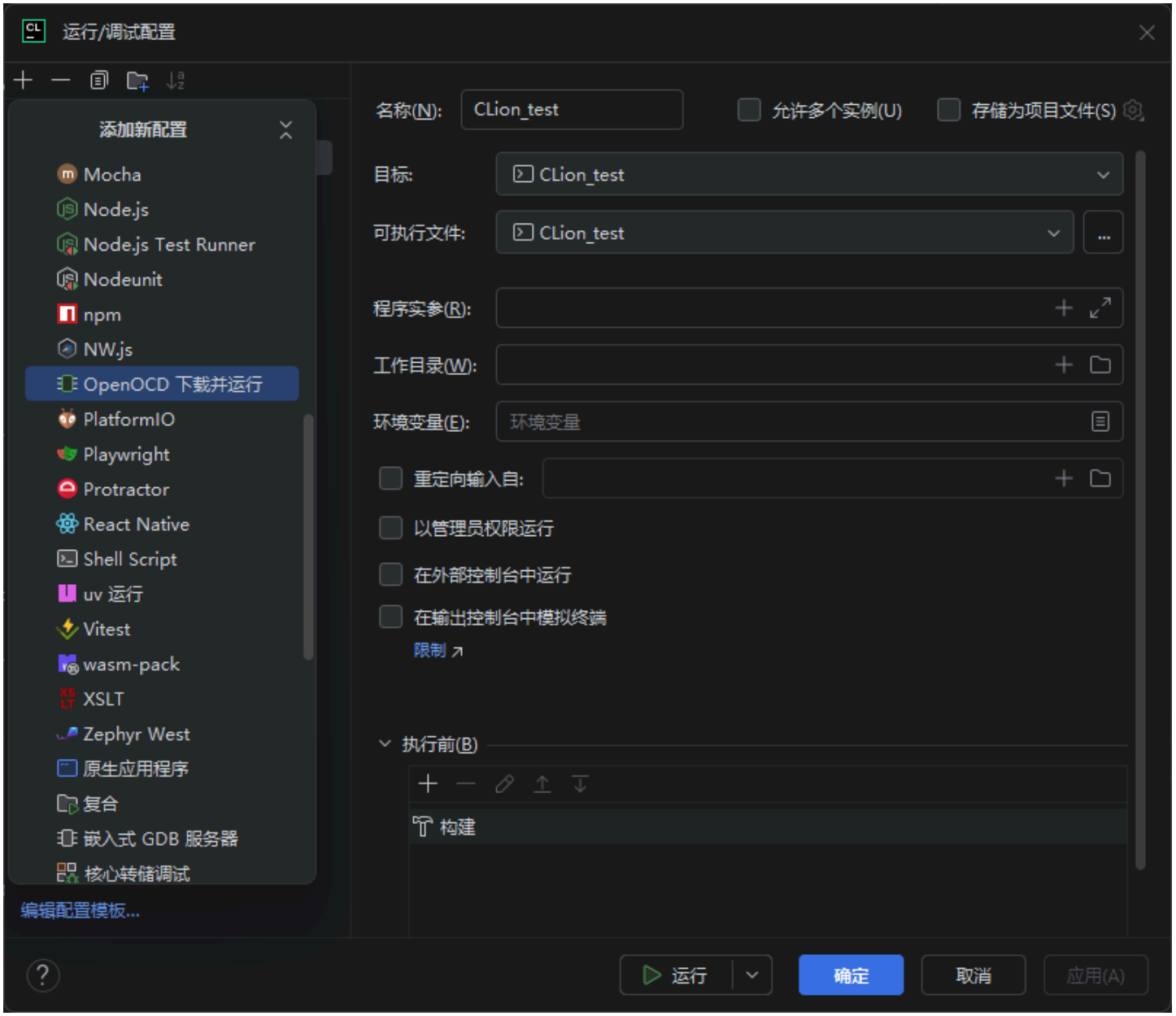


编译是将 C/C++ 代码转换为设备可执行文件的过程，对于嵌入式设备即生成 elf 文件。此外，还需要通过调试器将可执行文件下载（烧录）到设备中，这里使用 OpenOCD。

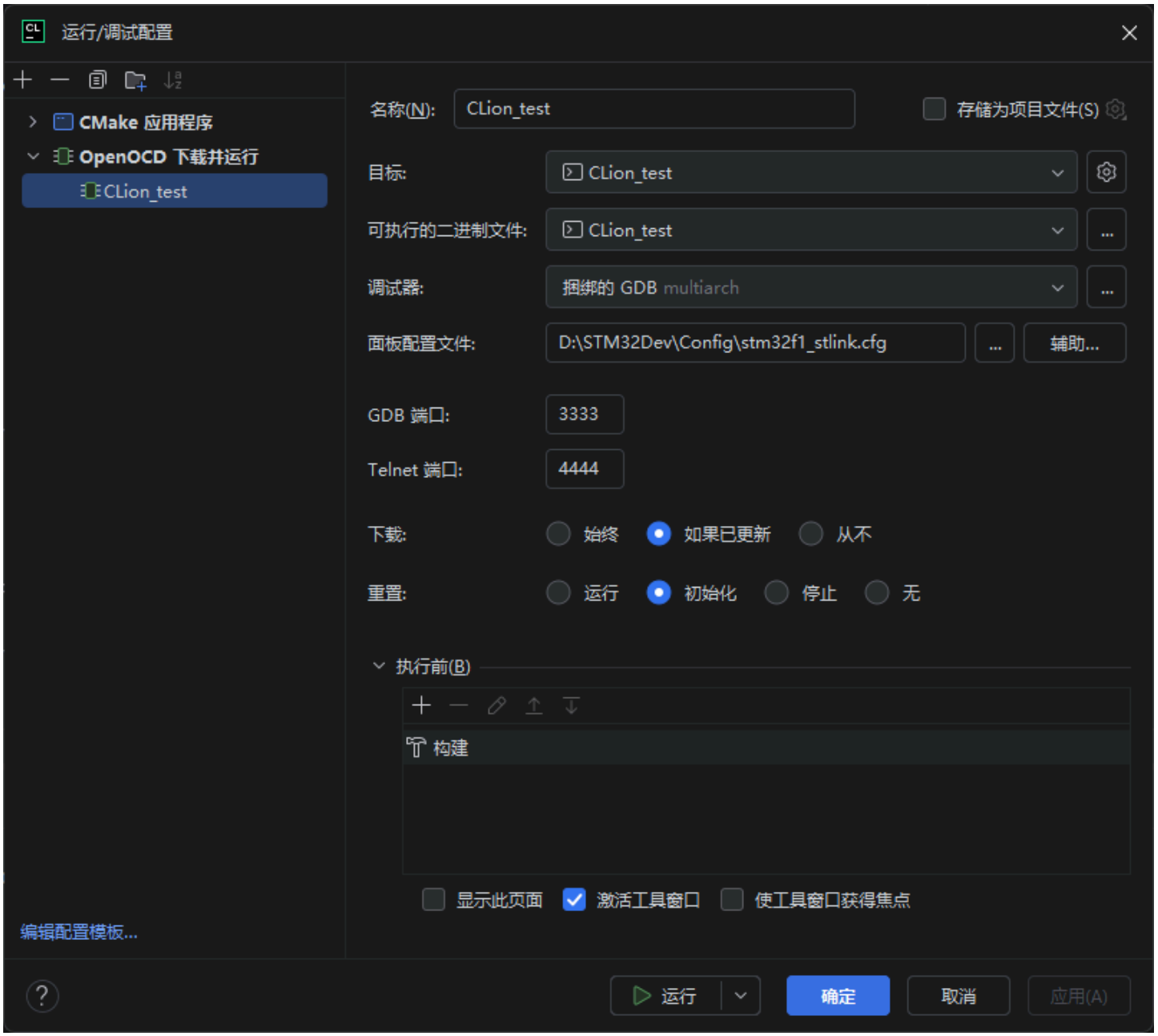
编辑运行配置



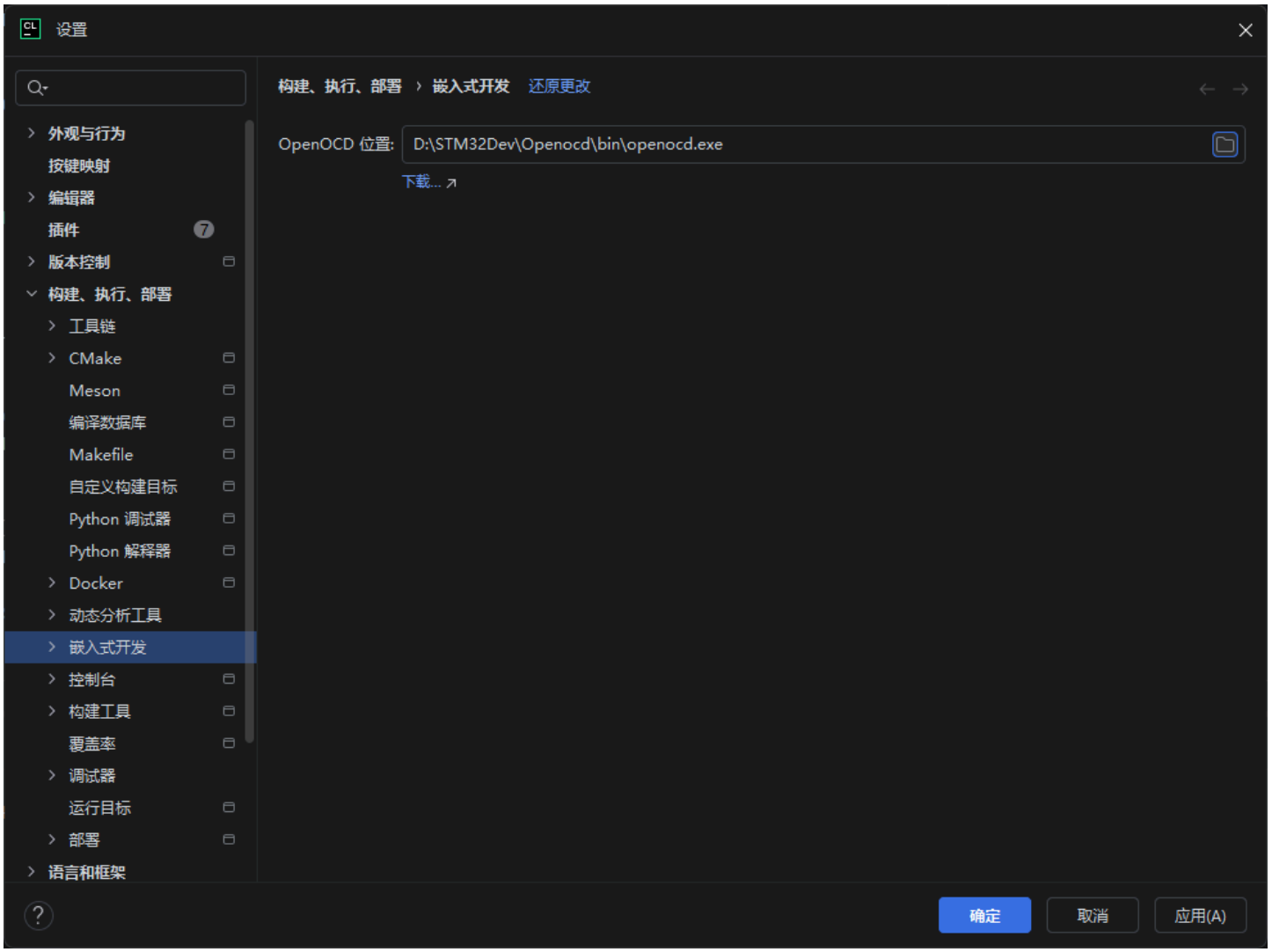
新建 OpenOCD 配置



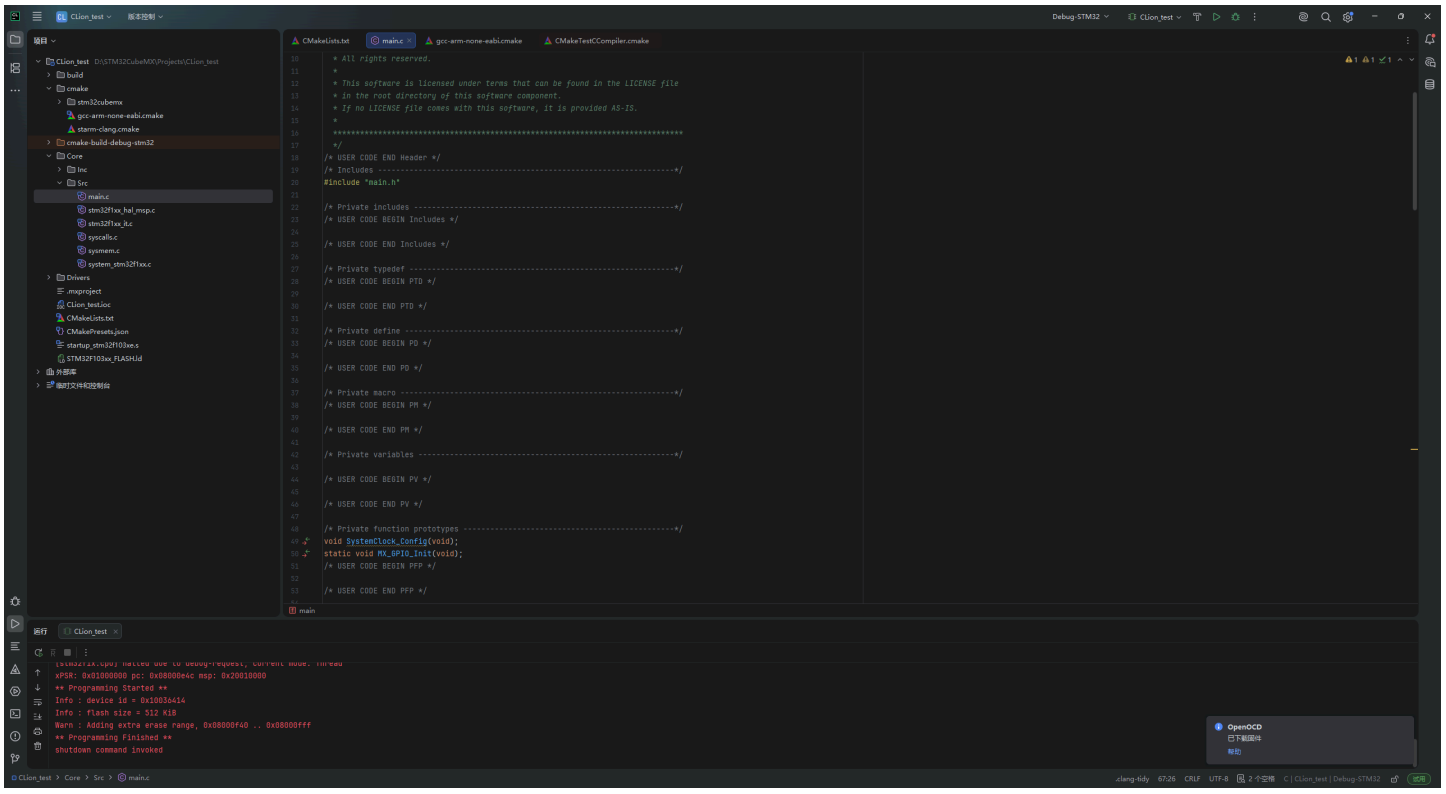
配置如下：



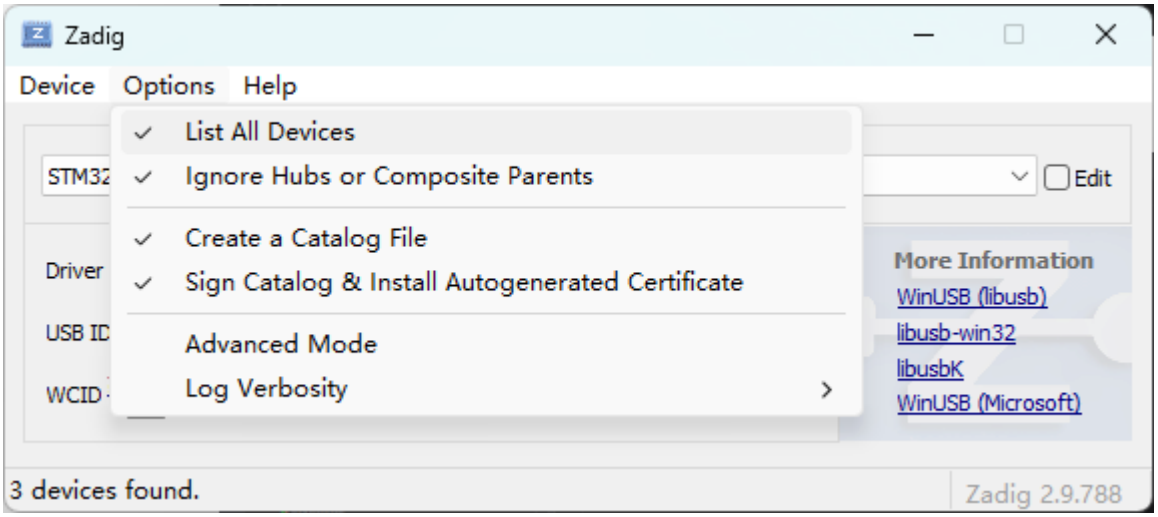
打开设置，搜索「嵌入式开发」，按图配置 OpenOCD 路径：



完成以上配置后，即可正常进行烧录和调试：



如烧录时遇到 LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED 错误，可通过 Zadig 工具安装或转换驱动，下载链接：https://zadig.akeo.ie/



选择「List All Devices」，在下方列表中选中 ST-Link，点击「Install Driver」即可。

补充

永久免费使用Clion

在clion中可以看到，右下角有一个“试用”字样，点击试用可打开如下界面



点击“学习和爱好可免费试用”



这里随便选一个理由然后注册账号，登录完成后就会显示



然后就可以免费试用Clion了

——By Lucky

QQ:2585102045